

§ 18.6 偏振光的干涉

一、偏振光的干涉（可将这部分知识当成干涉和偏振的综合题）

单色线偏振光垂直通过波片后，*o*光和*e*光传播方向相同(在同一直线上、未分开)，频率相同，相差恒定，振动方向相互垂直。

如果使通过波片后的*o*光和*e*光再通过一个偏振片，只要此偏振片的偏振化方向不和其中任一种光的振动方向垂直，则可发生干涉现象。

图18.28

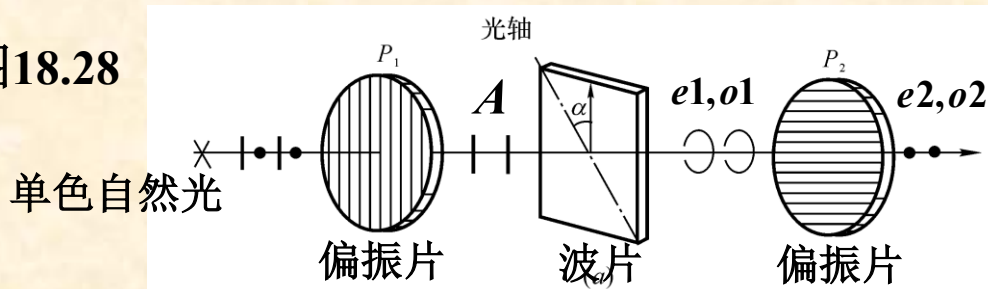


图18.26和18.28最早是菲涅耳、阿拉戈为证明光的横波性所做的工作。

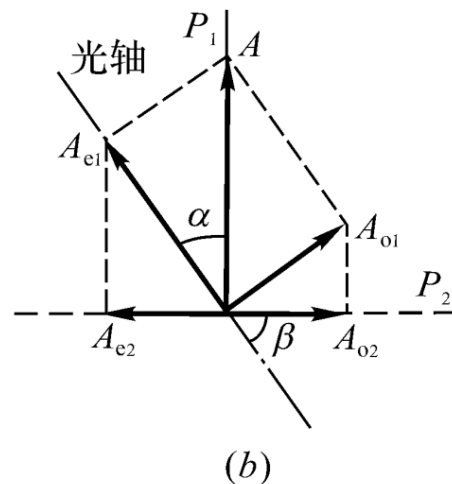
1. 两偏振片 P_1 和 P_2 的偏振化方向相互垂直的情况 *o*2和*e*2光的振幅：

$$A_{e1} = A \cos \alpha, \quad A_{o1} = A \sin \alpha.$$

$$A_{e2} = A_{e1} \sin \alpha = A \cos \alpha \sin \alpha.$$

$$A_{o2} = A_{o1} \cos \alpha = A \sin \alpha \cos \alpha.$$

$$A_{o2} = A_{e2}.$$

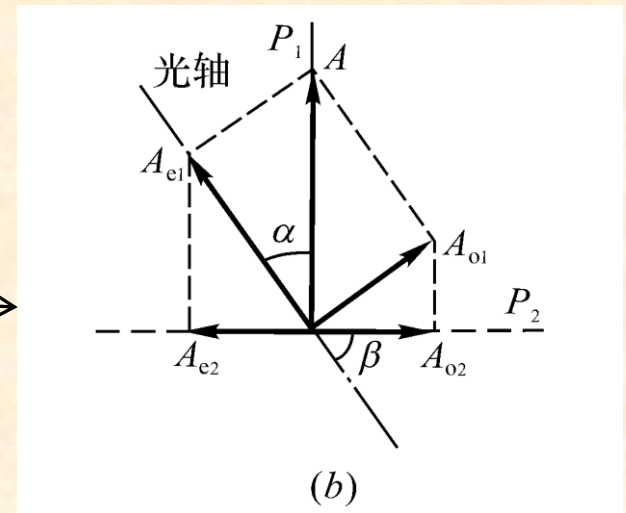


$o2$ 和 $e2$ 光之间的相位差:

$$\text{波片引起的相位差 } \Delta\phi_1 = \frac{2\pi}{\lambda} |n_o - n_e| d.$$

偏振片 P_2 引起的相位差 $\Delta\phi_2 = \pi$. $\longrightarrow$

$$\Delta\phi = \Delta\phi_1 + \Delta\phi_2 = \frac{2\pi}{\lambda} |n_o - n_e| d + \pi$$



$\bar{A}_{o2}$ 和 $\bar{A}_{e2}$ 方向相反。

$$= \begin{cases} 2k\pi, & \text{干涉相长, 透射光最强,} \\ (2k+1)\pi, & \text{干涉相消且光强为零,} \\ \text{others,} & \text{介于最强和消光之间.} \end{cases}$$

$o2$ 和 $e2$ 光叠加(干涉)后的振幅的具体大小:

$$A = \sqrt{A_{o2}^2 + A_{e2}^2 + 2A_{o2}A_{e2} \cos \Delta\phi}$$
$$= \dots$$

2. P_1 和 P_2 的偏振化方向平行的情况

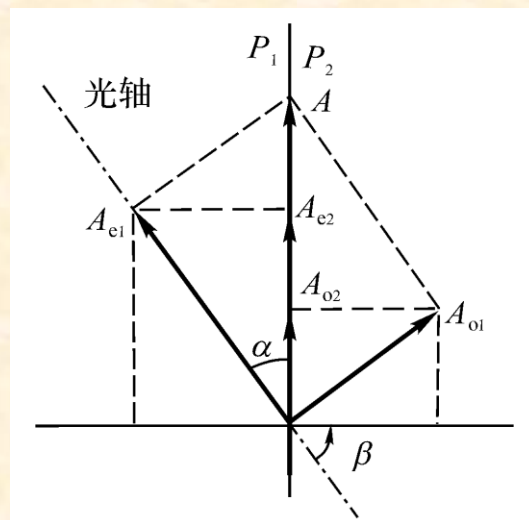
$$A_{e1} = A \cos \alpha, \quad A_{o1} = A \sin \alpha.$$

$$A_{e2} = A_{e1} \cos \alpha = A \cos^2 \alpha.$$

$$A_{o2} = A_{o1} \sin \alpha = A \sin^2 \alpha.$$

$$\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda} |n_o - n_e| d = \begin{cases} 2k\pi, & \text{透射光最强} \\ (2k+1)\pi, & \text{透射光最暗} \end{cases}$$

一般不为0（除非 $\alpha=45^\circ$ ）



二、偏振光干涉现象的应用

阅读课本及百度、AI工具，简单了解。

§ 18.7 人为双折射（不考，自学）

§ 18.8 旋光现象（不考，自学）

光学习题课

第十九章 光线光学(几何光学)

起初是欧几里得基于观察的公理化演绎体系。11世纪阿拉伯学者 *Alhazen* 添加进实验(可控制变量的观察)元素后, 几何光学成为科学的典范。

有广泛、重要的应用。然而, 在光线遇到特征长度小于 ~ 1000 倍波长的障碍物时光线模型失效。此外, 光线模型不包含偏振信息。

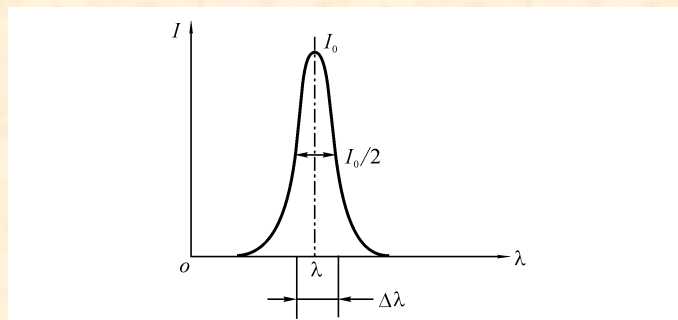
第十六章 光的干涉。揭示光的波动性, 将普通光变成相干光的一些巧妙方法, 一些具体的干涉实验方案(如劈尖、牛顿环)和干涉实验设备(如迈克耳孙干涉仪)。

第十七章 光的衍射。相干光和非相干光都有衍射现象, 本章重点介绍了相干光的衍射(有明暗干涉条纹的衍射)。

第十八章 光的偏振。光是横波, 具有偏振性质。本章首先介绍了各种偏振态, 然后介绍了光在各向同性均匀介质和各向异性介质表面反射、折射后, 以及透过介质后偏振状态的变化。

提醒同学们几个考试频率不算很低，但容易被忽视的知识点：

相干长度(波列长度) $L_c = \frac{\lambda^2}{\Delta\lambda}$.



光栅的分光分辨本领 $R \equiv \frac{\lambda}{\Delta\lambda} = kN$.

光栅衍射暗条纹 次极大

每两条相邻的主极大明纹间有 $N-1$ 个暗纹(N 为光栅的狭缝数目)和 $N-2$ 个次极大(强度很小)。

望远镜的分辨本领：

$$R \equiv \frac{1}{\theta_{\min}} = \frac{D}{1.22\lambda}.$$

§ 17.6 X射线在晶体上的衍射本学期不考。

例1. 如图所示，一平凸透镜置于空气中，透镜玻璃折射率为1.20，球面的曲率半径为57.1 *mm*，则该透镜的焦距为 0.286 m。若在此透镜前50.0 *cm*处的光轴上A点放置一物，则该物的像离透镜的距离为0.666 m。

解： $n_1 = n_3$ 时，

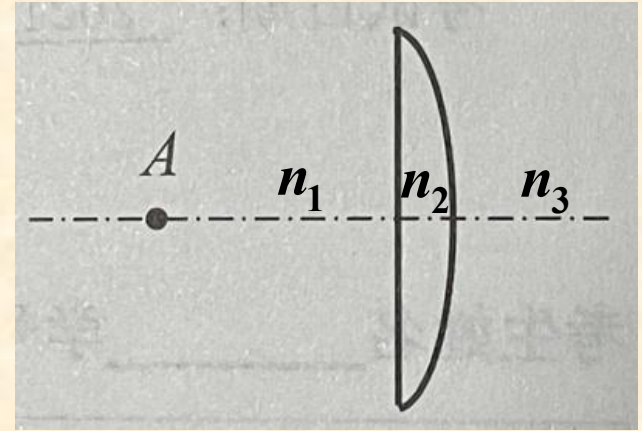
$$\frac{1}{f} = \left(\frac{n_2}{n_1} - 1\right)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right).$$

$$\frac{1}{f} = (1.2 - 1)\left(\frac{1}{\infty} - \frac{1}{-0.0571}\right) = 3.503,$$

$$f = 0.2855 \text{ m}.$$

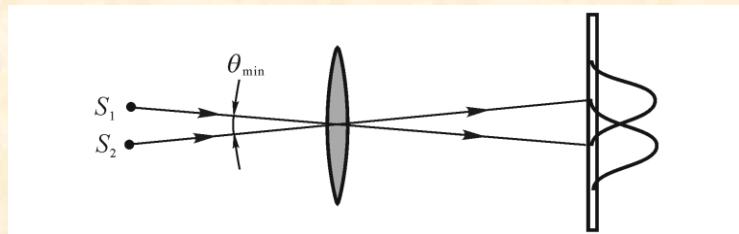
$$\frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = \frac{1}{f}, \quad \frac{1}{0.5} + \frac{1}{s'} = \frac{1}{0.2855},$$

$$s' = 0.666 \text{ m}.$$

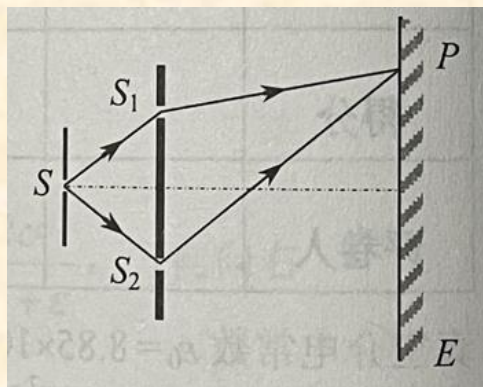


例2. 用物镜直径 $D = 127cm$ 的望远镜观察双星，双星发的光的波长 $\lambda = 540nm$ 。能够分辨的双星对观察者的最小张角 $\theta_{\min} = \underline{5.2 \times 10^{-7}} rad$ 。

解: $\theta_{\min} = \frac{1.22\lambda}{D} = 5.2 \times 10^{-7} rad.$



例3. 如图所示，在双缝干涉实验中，装置置于空气中， $SS_1=SS_2$ ，用波长 λ 的单色光垂直照射，在屏幕 E 上形成干涉条纹；已知 P 点处为第三级明纹，则 S_1 和 S_2 到 P 点的光程差为 3λ 。



解: 明纹条件 $\delta = d \sin \theta = \pm k\lambda, \quad k = 0, 1, 2, \dots$

例4. 在双缝干涉实验中， $\lambda=550nm$ 的单色平行光垂直入射到间距 $d=2\times 10^{-4}m$ 的双缝上，屏到双缝的距离 $D=2m$ ，求：

(1) 中央明纹两侧第10级明纹中心的间距；

(2) 用一厚度 $e=6.6\times 10^{-6}m$ ，折射率 $n=1.58$ 的玻璃片覆盖一缝后，零级明纹将移到原来的第几级明纹处？

解：(1) 双缝干涉相邻明纹间距 $\Delta x = \frac{D}{d} \lambda$.

$$20 \times \Delta x = 20 \times \frac{D}{d} \lambda = 20 \times \frac{2}{2 \times 10^{-4}} \times 550 \times 10^{-9} = 0.11m.$$

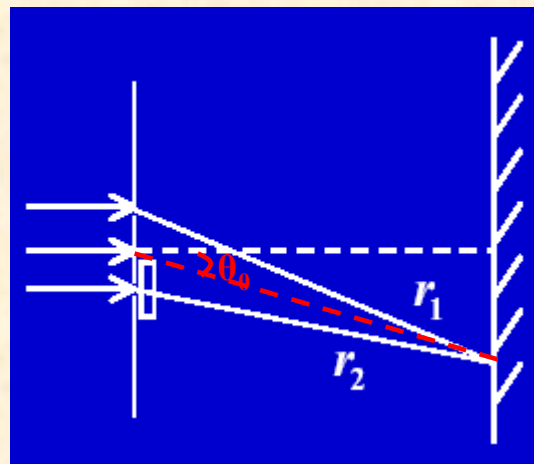
$$(2) \delta_0 = [(r_2 - e) + ne] - r_1 = (r_2 - r_1) + (n - 1)e$$

$$= d \sin \theta_0 + (n - 1)e$$

$$= 0.$$

$$\Rightarrow \sin \theta_0 = -\frac{n - 1}{d} e.$$

$$= -\frac{1.58 - 1}{2 \times 10^{-4}} \times 6.6 \times 10^{-6} = -1.914 \times 10^{-2}.$$



放置玻璃片前，设 θ_0 处为第 k 级明纹，

$$d \sin \theta_0 = k \lambda.$$

$$k = \frac{d \sin \theta_0}{\lambda} = -\frac{2 \times 10^{-4} \times 1.914 \times 10^{-2}}{550 \times 10^{-9}} = -7,$$

即零级明纹将移到原先的第-7级明纹处。

例5. 白光垂直照射在镀有 $e=0.40\mu m$ 厚的介质膜的玻璃板上，玻璃的折射率 $n=1.45$ ，介质的折射率 $n'=1.50$ ，则在可见光($390\sim 760nm$)范围内，波长 $\lambda=\underline{480}nm$ 的光在反射中增强。

$$\text{解: } \delta = 2n'e + \frac{\lambda}{2} = k\lambda, \quad k = 1, 2, \dots$$

$$\lambda = \frac{2n'e}{k - 1/2} = \frac{800 \times 1.5}{k - 1/2} nm = 480 nm \quad (k = 3).$$

例6. 牛顿环装置中，透镜的曲率半径 $R=40\text{ cm}$ ，用单色光垂直照射，平板玻璃和透镜紧贴时，在反射光中测得某级暗纹的半径 $r=2.5\text{ mm}$ 。(1) 求该暗纹所对应的空气层厚度；(2) 现把平板玻璃向下移动，此时该暗纹会向圆心收缩，当向下平移 $d_0=5\text{ }\mu\text{m}$ 时，该级暗纹的半径将变为何值？

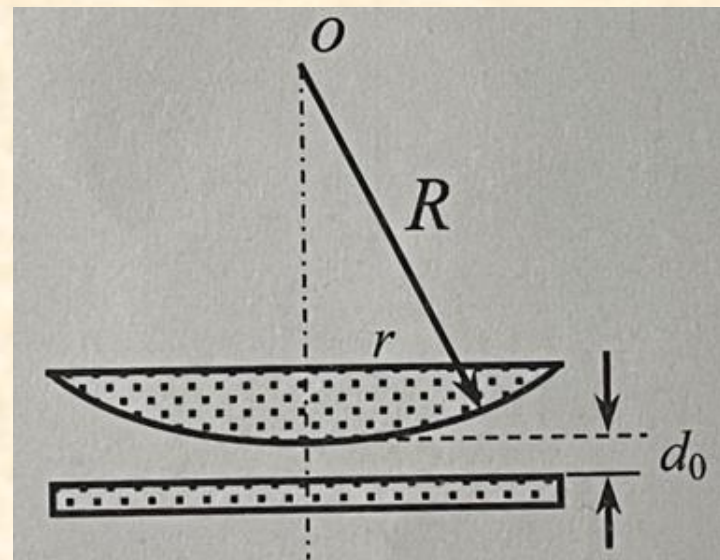
解：将用到的公式：

$$\delta = 2e + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda, & k = 1, 2, 3, \dots \text{明纹} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2}, & k = 0, 1, 2, \dots \text{暗纹} \end{cases}$$

$$e = \frac{r^2}{2R}.$$

$$\text{明纹半径 } r = \sqrt{\left(k - \frac{1}{2}\right)R\lambda}, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

$$\text{暗纹半径 } r = \sqrt{kR\lambda}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$



(1) 本题 λ 、 k 未知，但可直接用第一个红框内的几何关系。

$$e = \frac{r^2}{2R} = \frac{(2.5 \times 10^{-3})^2}{2 \times 0.4} = 7.8 \times 10^{-6} \text{ m}.$$

(2) 根据公式 $2e + \frac{\lambda}{2} = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$, 级次一样, 所对应的空气薄膜厚度就一样。

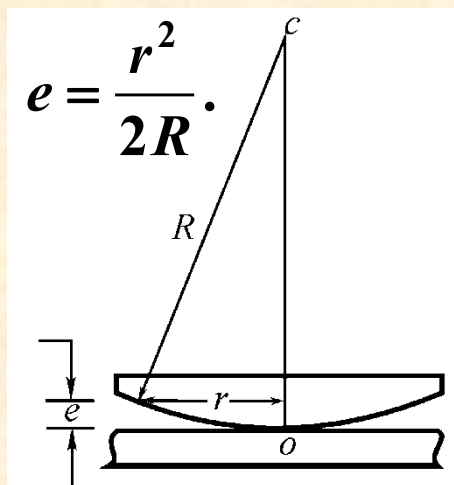
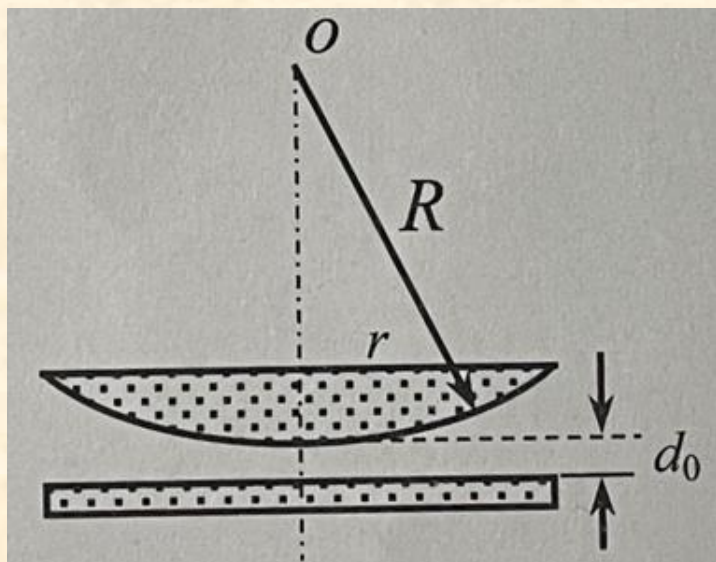
设平玻璃向下平移 $d_0 = 5\mu m$ 后该级暗纹收缩到的某处在平玻璃移动前的空气薄膜厚度为 e' , 则

$$e' + d_0 = e.$$

$$e' = e - d_0 = 7.8 \times 10^{-6} - 5 \times 10^{-6} = 2.8 \times 10^{-6} \text{ m} = 2.8 \mu m.$$

该处对应的暗纹半径为

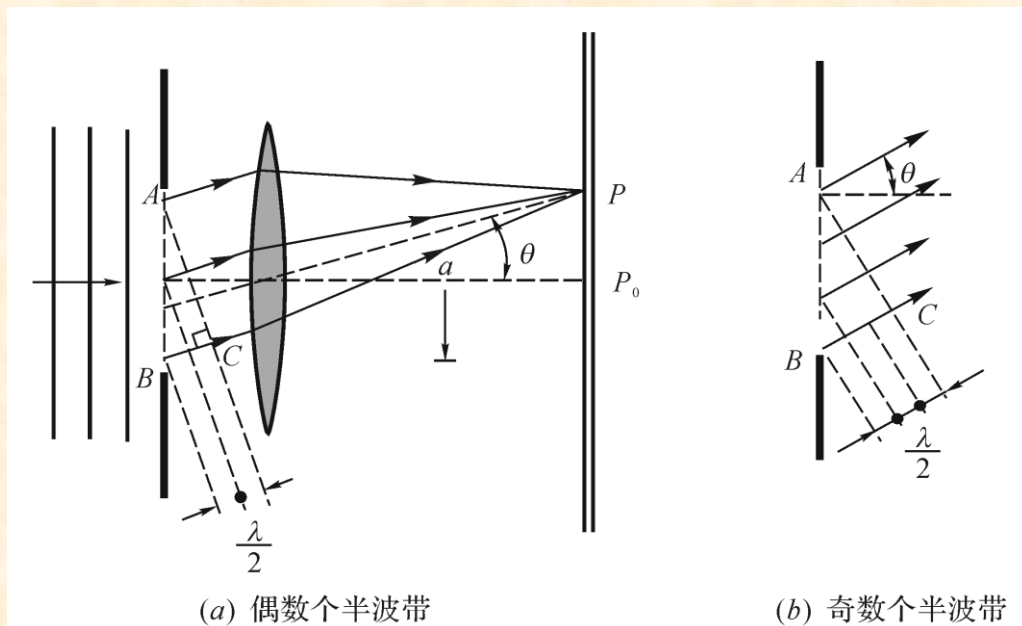
$$r' = \sqrt{2Re'} = \sqrt{2 \times 0.4 \times 2.8 \times 10^{-6}} = 1.5 \times 10^{-3} \text{ m}.$$



本题颇有难度!

例7. 在单缝夫琅禾费衍射实验中，波长为 λ 的单色光垂直入射在宽度为 $a=2\lambda$ 的单缝上。对应于衍射角为 30° 方向，单缝处相应的波面可分成的半波带数目为 2 个。

解： $a \sin \theta = 2\lambda \sin 30 = 2 \times \frac{\lambda}{2}$ ， 所以是一级暗纹， 2个半波带。



$$\left\{ \begin{array}{l} \theta = 0, \text{ 或 } a \sin \theta = 0, \text{ 中央明纹。} \\ \theta \neq 0 \left\{ \begin{array}{l} a \sin \theta = \text{奇数个半波长} = \pm(2k+1)\frac{\lambda}{2}, \quad (k=1, 2, 3, \dots) \text{ 明纹。} \\ a \sin \theta = \text{偶数个半波长} = \pm 2k\frac{\lambda}{2} = \pm k\lambda, \quad (k=1, 2, 3, \dots) \text{ 暗纹。} \\ a \sin \theta = \text{others, 介于明暗之间。} \end{array} \right. \end{array} \right.$$

例8. (1) 在单缝夫琅禾费衍射实验中，垂直入射的光有两种波长， $\lambda_1=400\text{ nm}$ ， $\lambda_2=760\text{ nm}$ ，已知缝宽 $a=1.0\times 10^{-2}\text{ cm}$ ，透镜焦距 $f=50\text{ cm}$ 。求两种光第一级明纹中心之间的距离。(2) 若用 $d=1.0\times 10^{-3}\text{ cm}$ 的光栅替换，其它条件不变，求两种光第一级主极大之间的距离。

解：(1) $a \sin \theta = \pm \frac{3\lambda}{2}$, $a \sin \theta_1 = \frac{3\lambda_1}{2}$, $a \sin \theta_2 = \frac{3\lambda_2}{2}$.

$$\sin \theta_2 - \sin \theta_1 = \frac{3}{2a}(\lambda_2 - \lambda_1) = \frac{3}{2 \times 1 \times 10^{-4}} \times 360 \times 10^{-9} = 5.4 \times 10^{-3}.$$

$$\begin{aligned}\Delta x &= f(\tan \theta_2 - \tan \theta_1) \approx f(\sin \theta_2 - \sin \theta_1) \\ &= 50 \times 10^{-2} \times 5.4 \times 10^{-3} = 2.7 \times 10^{-3} \text{ m}.\end{aligned}$$

(2) $d \sin \varphi_1 = k\lambda_1 = 1\lambda_1$, $d \sin \varphi_2 = k\lambda_2 = 1\lambda_2$.

$$\begin{aligned}\Delta x &= f(\sin \varphi_2 - \sin \varphi_1) = f \frac{\lambda_2 - \lambda_1}{d} \\ &= 50 \times 10^{-2} \times \frac{360 \times 10^{-9}}{1 \times 10^{-5}} = 1.8 \times 10^{-2} \text{ m}.\end{aligned}$$

例9. 设有一光栅，白光垂直照射时波长 $\lambda=720\text{ nm}$ 的红光在衍射角 $\theta=30^\circ$ 的方向存在第二级主极大。又，在第二级谱线中该光栅在 $\lambda_2=720\text{ nm}$ 附近能够分辨的最小波长差 $\Delta\lambda=0.05\text{ nm}$ 。此外，在 $\theta=30^\circ$ 的方向上不存在可见光($400\text{--}770\text{ nm}$)谱线的其它主极大。求该光栅的(1)光栅常数 d ；(2)总缝数 N ；(3)最小缝宽 a 。

解：(1) $d \sin \theta = 2\lambda$, $d = \frac{2\lambda}{\sin \theta} = \frac{2 \times 720 \times 10^{-9}}{\sin 30^\circ} = 2.88 \times 10^{-6} \text{ m} = 2880 \text{ nm}.$

(2) $R \equiv \frac{\lambda}{\Delta\lambda} = kN$, $N = \frac{\lambda / \Delta\lambda}{k} = \frac{720 / 0.05}{2} = 7200.$

(3) $d \sin 30^\circ = k\lambda \Rightarrow \lambda = \frac{1}{k} \times 2880 \times \frac{1}{2} = \frac{1440}{k} \text{ nm}.$

在可见光范围内 k 可取2(即 $\lambda=720\text{ nm}$)和3(即 $\lambda=480\text{ nm}$)，但并不存在 480 nm 光的第3级主极大，所以有谱线缺级。

$$\frac{k}{k'} = \frac{d}{a}, \quad \frac{3}{k'} = \frac{d}{a}, \quad a = \frac{k'd}{3} = \frac{d}{3} \text{ 或 } \frac{2d}{3}, \quad \text{即 } a = 960 \text{ nm 或 } 1920 \text{ nm}.$$

(第21次课件)

最小缝宽 $a=960\text{ nm}.$

例10. 两个偏振片 P_1 、 P_2 叠在一起，由强度相同的自然光和线偏振光混合而成的光束垂直入射到偏振片上。已知穿过 P_1 后的光强为入射光强的一半，连续穿过 P_1 、 P_2 后的透射光强为入射光强的 $1/4$ 。不考虑 P_1 、 P_2 对光的反射和吸收，入射光中线偏振光的光矢量振动方向与 P_1 的偏振化方向夹角 θ 为多大？ P_1 、 P_2 的偏振化方向之间的夹角 ϕ 为多大？

解：设入射光总强度为 I_0 ，则透过 P_1 后的强度为

$$\frac{I_0}{2} \cos^2 \theta + \frac{I_0}{4} = \frac{I_0}{2} \Rightarrow \theta = 45^\circ, 135^\circ.$$

透过 P_1 后都成为沿 P_1 的偏振化方向振动的线偏振光，接着再透过 P_2 的光强为

$$\begin{aligned} \frac{I_0}{2} \cos^2 \phi &= \frac{I_0}{4} \\ \Rightarrow \phi &= 45^\circ, 135^\circ. \end{aligned}$$

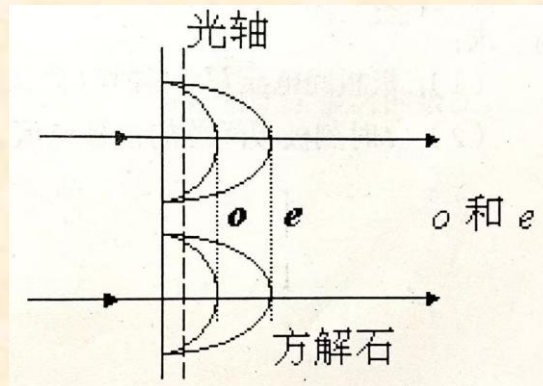
例11. 一束线偏振的平行光，在真空中波长为 $589nm$ ，垂直入射到方解石晶体上，晶体的光轴和表面平行。已知方解石晶体对此单色光的折射率为 $n_o = 1.658$ ， $n_e = 1.486$ 。这晶体中 e 光的波前“走”在前面，寻常光的波长 $\lambda_o =$ 355.2 nm ，非常光的波长 $\lambda_e =$ 396.4 nm 。

解：类似课本图18.20，非寻常光走在前面。

$$\lambda = \text{介质中的波速} \times \frac{1}{\text{频率}} \quad (\text{频率不随不同介质而改变}).$$

$$= \text{介质中的波速} \times \frac{\text{真空中的波长}}{\text{真空中的光速 } c} = \frac{\text{真空中的波长}}{n}.$$

$$\lambda_o = \frac{589}{1.658} = 355.2nm, \quad \lambda_e = \frac{589}{1.486} = 396.4nm.$$



例12. 在杨氏双缝干涉实验装置中，双缝间距 $d=0.20\text{mm}$ ，缝宽均为 $a=0.02\text{mm}$ ，双缝后放置一焦距 $f=1.0\text{m}$ 的薄透镜，在透镜焦平面上观察干涉条纹。实验中，用波长 $\lambda=550\text{nm}$ 的单色自然光垂直照射双缝，且在双缝前(比狭缝更靠近光源)紧贴每条缝分别放置一块偏振片 P_1 和 P_2 ，其中 P_1 的偏振化方向沿竖直方向， P_2 的偏振化方向与竖直方向成 60° 角。(1) 求干涉条纹中相邻明纹的间距；(2) 求中央明纹包络线内干涉主极大的数目；(3) 干涉条纹对比度 $V=?$ 若将 P_2 的偏振化方向旋转至与 P_1 垂直，对比度变为多大？（干涉、衍射、偏振大综合题）

解：(1)
$$\Delta x = \frac{D}{d} \lambda = \frac{f}{d} \lambda = \frac{1}{0.2 \times 10^{-3}} \times 550 \times 10^{-9} = 2.75\text{mm}.$$

(2) 中央明纹范围, $a \sin \theta = \pm \lambda$, $\sin \theta = \frac{\pm \lambda}{a} = \pm \frac{550 \times 10^{-9}}{0.02 \times 10^{-3}} = \pm 2.75 \times 10^{-2}.$

双缝干涉明纹, $d \sin \theta = \pm k \lambda$, $k_{\max} = \frac{d \sin \theta}{\lambda} = \frac{0.2 \times 10^{-3} \times 2.75 \times 10^{-2}}{550 \times 10^{-9}} = 10.$

$d/a = 10$, $k = \pm 10$ 的明纹缺级。

于是，中央明纹包络线内干涉主极大的数目为19条。

(3) 设不放置偏振片时从每条狭缝到达观察屏上某处的光强为 I_0 。放置偏振片，则光强变成 $I_1=I_2=I_0/2$ 。 $A_1=A_2=\sqrt{2}A_0/2$ 。

P_2 、 P_1 偏振化方向夹角 $\alpha=60^\circ$ 时，来自狭缝2的光强中振动方向平行于 I_1 振动方向的分量为 $I_2'=(I_0/2)\cos^2 60^\circ = I_0/8$ ，垂直于 I_1 振动方向分量为 $I_2''=(I_0/2)\sin^2 60^\circ = 3I_0/8$ 。 I_2' 与 I_1 相干叠加， I_2'' 提供均匀背景光。

$$I_{\text{相干叠加}} = I_1 + I_2' + 2\sqrt{I_1 I_2'} \cos(\phi_2 - \phi_1)$$

$$I_{\text{max}} = I_1 + I_2' + 2\sqrt{I_1 I_2'} + I_2'' = \frac{I_0}{2} + \frac{I_0}{8} + 2\sqrt{\frac{I_0^2}{16}} + \frac{3I_0}{8} = \frac{12I_0}{8}.$$

$$I_{\text{min}} = I_1 + I_2' - 2\sqrt{I_1 I_2'} + I_2'' = \frac{I_0}{2} + \frac{I_0}{8} - \frac{I_0}{2} + \frac{3I_0}{8} = \frac{4I_0}{8}.$$

$$V = \frac{I_{\text{max}} - I_{\text{min}}}{I_{\text{max}} + I_{\text{min}}} = \frac{(12/8)I_0 - (4/8)I_0}{(12/8)I_0 + (4/8)I_0} = 0.5.$$

P_2 、 P_1 的偏振化方向夹角 $\alpha=90^\circ$ 时，来自两条狭缝的光非相干叠加，没有干涉条纹， $V'=0$ 。因此，对比度从0.5变为0。

相干条件的精确表述：频率相同、相差恒定、振动方向平行或存在平行分量。

作业： 18.11.